题 1.1

题中所给数均加星号表示估计值。

数	绝对误差限	相对误差限
$a_* = 3580$	$\lvert e(a_*)\rvert = 0.5$	$\lvert e_r(a_*)\rvert = \lvert e(a_*)/a_*\rvert = 1.$
$b_* = 0.00476$	$\lvert e(b_*)\rvert = 5 \times 10^{-6}$	$\lvert e_r(b_*)\rvert = \lvert e(b_*)/b_*\rvert = 1.0$
$c_* = 2958 \times 10^{-2}$	$\lvert e(c_*)\rvert = 5 \times 10^{-3}$	$\lvert e_r(c_*)\rvert = \lvert e(c_*)/c_*\rvert = 1.6$
$d_* = 0.1430 \times 10^{8}$	$\lvert e(d_*)\rvert = 5 \times 10^{3}$	$\lvert e_r(d_*)\rvert = \lvert e(d_*)/d_*\rvert = 3.$

题 1.2

证明:

令 $y(x) = \sqrt[x]{}$，则由误差传播:

$$e_r(y_*) = \frac{dx}{dy}(x_*) \cdot \frac{y_*}{x_*} \cdot e_r(x_*) = \frac{2}{1} \cdot \frac{\sqrt[x_*]{}}{x_*} \cdot e_r(x_*) = \frac{2}{1} e_r(x_*)$$

题 1.3

记正方形边长为 x，则面积为 $S(x) = x^2$

面积的绝对误差限:

$$\lvert e(S_*)\rvert = \left\lvert \frac{dx}{dS}(x_*) \cdot e(x_*)\right\rvert = 2x_* \lvert e(x_*)\rvert$$

故允许的边长测量绝对误差限为：

$$|e(x_*)| = \frac{2x_*}{|e(S_*)|} = 5 \times 10^{-3}[cm]$$

题 1.4

距离的绝对误差限：

$$|e(s_*)| = |\frac{dt}{ds}(t_*) \cdot e(t_*)| = gt_*|e(t_*)|$$

$e(t_*)$ 不变，t_* 增加时，距离的绝对误差限也增加。

距离的相对误差限：

$$|e_r(s_*)| = |\frac{dt}{ds}(t_*) \cdot \frac{s_*}{e(t_*)}| = \frac{t_*}{2|e(t_*)|}$$

$e(t_*)$ 不变，t_* 增加时，距离的相对误差限减少。

题 1.5

记 $a = \sqrt{783}$，$a_* = 27.983$，则

$$|e(a*)| \leq \frac{2}{1} \times 10^{-3}$$

$$x_{1,2} = 56 \pm \frac{2}{\sqrt{56^2 - 4}} = 28 \pm a$$

故

$$x_*^{1} = 28 + a_* = 55.983$$

且绝对误差限

$$|e(x_*^{1})| = |e(a_*)| \leq \frac{1}{2} \times 10^{-3}$$

故 x_*^{1} 至少有5位有效数字

另一方面，由 $x_1 \cdot x_2 = 1$得:

$$x_*^{1}$$

$$x_*^{2} = \frac{1}{x_*^{1}} = 0.017863$$

且绝对误差限

$$(x_*^{1})^2$$

$$|e(x_*^{2})| = |-\frac{1}{x_*^{1}} \cdot e(x_*^{1})| \leq 1.60 \times 10^{-7}$$

故 x_*^{2} 至少有5位有效数字

题 1.6

问题 1

我们先对连续世界定义两种圆度：等周型圆度与曲率型圆度，并比较它们之间的差异。本质上等周型圆度是利用曲线的整体性质（周长、面积）来度量，而曲率型圆度则是利用曲线的

局部性质（曲率）来度量。所以等周型圆度对震荡不敏感，而后者对曲线的震荡更加敏感。

设 $\gamma \subset \mathbb{R}^2$ 为简单闭曲线（C^2 光滑），并取弧长参数 $s \in [0, L]$。定义：

- $L = \int_\gamma ds$：周长
- $A = \frac{1}{2} \oint_\gamma (x\,dy - y\,dx)$：包围面积
- $\kappa(s)$：相对曲率

定义一：等周型圆度（Isoperimetric Circularity）

$$\xi_{\text{iso}}(\gamma) := \frac{4A}{L^2}$$

定理 1.1（等周不等式）：对任意简单闭曲线 γ，

$$\xi_{\text{iso}}(\gamma) \geq \pi$$

等号成立当且仅当 γ 为圆。

证明：由等周不等式 $L^2 \geq 4\pi A$ 可得。∎

注：该想法来自 DeepSeek 网页版。

定义二：曲率型圆度（Curvatural Circularity）

设曲率半径 $\rho(s) := \kappa(s)^{-1}$（约定 $\kappa \neq 0$ 对简单闭曲线），定义：

$$\xi_{\text{cur}}(\gamma) := \pi \cdot \frac{\left(\int_0^L \rho(s)\, ds \right)^2}{\int_0^L \rho(s)^2\, ds} \cdot L = \pi \cdot \frac{\mathbb{E}[\rho]^2}{\mathbb{E}[\rho^2]}$$

定理 1.2：对任意简单闭曲线 γ（$\kappa \neq 0$），

$$\xi_{\text{cur}}(\gamma) \geq \pi$$

等号成立当且仅当 $\rho(s) \equiv \text{const}$，即 γ 为圆。

证明：由柯西-施瓦茨不等式，

$$\left(\int \rho\right)^2 \leq \left(\int 1^2\right)\left(\int \rho^2\right) = L\int \rho^2$$

故 $\dfrac{(\int \rho)^2}{L\cdot\int \rho^2} \geq 1$。等号成立当且仅当 $\rho(s) \equiv c$。$\blacksquare$

注：该想法来自 miniyuan

近圆凸曲线下两种定义的比较

既然给出了两种定义，那么我们还是希望比较一下两者的差异。利用一点变分法的思想，在近圆曲线下比较一下两种圆度与 π 的差异。如果不想看过于复杂的数学推导，可以直接跳到比较部分

设 γ_ϵ 为近圆曲线:

$$h(\theta) = r + \epsilon u(\theta), \quad \theta \in [0, 2\pi]$$

其中:

- $r > 0$ 为半径（常数）
- ϵ 为小量（常数）
- $u(\theta)$ 为光滑扰动函数，满足**标准化条件**:
  $\int_0^{2\pi} u(\theta)\, d\theta = 0$

对凸闭曲线，各几何量可用 $h(\theta)$ 表示为:

- 曲率半径: $\rho(\theta) = h(\theta) + h''(\theta)$
- 周长: $L = \int_0^{2\pi} h(\theta)\, d\theta$

- 面积：$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}(h^2 - h'^2)\,d\theta$

1. **等周型圆度**

近圆曲线周长：

$$L = \int_0^{2\pi}(r + \epsilon u)\,d\theta = 2\pi r + \epsilon\int_0^{2\pi} u\,d\theta = 2\pi r$$

又因为：

$$h^2 = r^2 + 2\epsilon r u + \epsilon^2 u^2$$

$$h'^2 = \epsilon^2 u'^2$$

$$h^2 - h'^2 = r^2 + 2\epsilon r u + \epsilon^2(u^2 - u'^2)$$

故面积：

$$A = \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\left(r^2 + 2\epsilon r u + \epsilon^2(u^2 - u'^2)\right)d\theta$$

$$= \pi r^2 + \epsilon r\underbrace{\int_0^{2\pi} u\,d\theta}_{=0} + \frac{\epsilon^2}{2}\int_0^{2\pi}(u^2 - u'^2)\,d\theta$$

从而等周圆度：

$$\xi_{\text{iso}} = \frac{4A}{L^2} = \frac{4\left(\pi r^2 + \frac{\epsilon^2}{2}\int(u^2 - u'^2)d\theta\right)}{4\pi^2 r^2}$$

$$= \pi \cdot \left(1 + \frac{2\pi r^2}{\epsilon^2} \int_0^{2\pi} (u^2 - u'^2)\, d\theta\right)^{-1}$$

对 $\epsilon \ll 1$ 展开也即:

$$\xi_{\text{iso}} = \pi \left(1 - \frac{2\pi r^2}{\epsilon^2} \int_0^{2\pi} (u^2 - u'^2)\, d\theta + O(\epsilon^4)\right)$$

2. **曲率型圆度**

曲率半径:

$$\rho = h + h'' = r + \epsilon(u + u'') =: r + \epsilon v$$

其中 $v := u + u''$, 且 $\int_0^{2\pi} v\, d\theta = \int_0^{2\pi} (u + u'')\, d\theta = 0$（因 u 是周期的)。

计算 $\int_0^L \rho\, ds$（分母):

$$\int_0^L \rho\, ds = \int_0^{2\pi} \rho^2\, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (r + \epsilon v)^2\, d\theta$$

$$= 0$$

$$= 2\pi r^2 + 2\epsilon r \int_0^{2\pi} v\, d\theta + \epsilon^2 \int_0^{2\pi} v^2\, d\theta$$

$$= 2\pi r_2 + \epsilon_2 \int_0^{2\pi} v_2 \, d\theta$$

计算 $\int_L \rho_2 \, ds$（分子）：

$$\int_L \rho_2 \, ds = \int_0^{2\pi} \rho_3 \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} (r + \epsilon v)_3 \, d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(r_3 + 3\epsilon r_2 v + 3\epsilon_2 r v_2 + \epsilon_3 v_3 \right) d\theta$$

$$= 0$$

$$\int_0^{2\pi} v \, d\theta$$

$$= 2\pi r_3 + 3\epsilon r_2 \qquad\qquad + 3\epsilon_2 r \int_0^{2\pi} v_2 \, d\theta + O(\epsilon_3)$$

$$= 2\pi r_3 + 3\epsilon_2 r \int_0^{2\pi} v_2 \, d\theta + O(\epsilon_3)$$

计算 v_2 的积分：

$$\int_0^{2\pi} v_2 \, d\theta = \int_0^{2\pi} \left(u_2 - 2u_{\prime 2} + u_{\prime\prime 2} \right) d\theta$$

其中用到分部积分 $\int u u_{\prime\prime} = -\int u_{\prime 2}$

故曲率圆度：

$$\left(\overset{0}{\int_L} \rho \, ds\right)^2$$

$$\xi_{\text{cur}} = \pi \cdot \frac{}{L \cdot \overset{0}{\int_L} \rho^2 \, ds} = \pi \cdot \frac{\left(2\pi r^2 + \epsilon^2 \int v^2\right)^2}{2\pi r \cdot \left(2\pi r^3 + 3\epsilon^2 r \int v^2\right)}$$

$$= \pi \cdot \frac{4\pi^2 r^4 \left(1 + \overline{\frac{\pi r^2}{\epsilon^2}} \int v^2 + O(\epsilon^4)\right)}{4\pi^2 r^4 \left(1 + \overline{\frac{2\pi r^2}{3\epsilon^2}} \int v^2\right)}$$

$$= \pi \cdot \left(1 + \overline{\frac{2\pi r^2}{3\epsilon^2}} \int v^2\right)\left(1 - \overline{\frac{\pi r^2}{\epsilon^2}} \int v^2 + O(\epsilon^4)\right)$$

$$= \pi \cdot \left(1 + \overline{\frac{2\pi r^2}{3\epsilon^2}} \int v^2 - \overline{\frac{2\pi r^2}{2\epsilon^2}} \int v^2 + O(\epsilon^4)\right)$$

$$= \pi \cdot \left(1 + \overline{\frac{2\pi r^2}{\epsilon^2}} \int_0^{2\pi} v^2 \, d\theta + O(\epsilon^4)\right)$$

也即：

$$\xi_{\text{cur}} = \pi \left(1 + \overline{\frac{2\pi r^2}{\epsilon^2}} \int_0^{2\pi} (u^2 - 2u'^2 + u''^2) \, d\theta + O(\epsilon^4)\right)$$

3. 比较

$$\xi_{\text{iso}} = \pi\left(1 - \frac{2\pi r_2}{\epsilon_2}\int_0 2\pi\left(u_2 - u\prime_2\right)d\theta + O(\epsilon_4)\right)$$

$$\xi_{\text{cur}} = \pi\left(1 + \frac{2\pi r_2}{\epsilon_2}\int_0 2\pi\left(u_2 - 2u\prime_2 + u\prime\prime_2\right)d\theta + O(\epsilon_4)\right)$$

可以看出等周型圆度中仅包含 u 和 $u\prime$，而曲率型圆度还包含 $u\prime\prime$，故前者对曲线的震荡并不敏感，而后者对曲线的震荡更加敏感。事实上，这也是符合我们的直观认识的，对于一个"锯齿形"的近圆曲线，它的周长和面积受到影响并不大，但是曲率就会有很大影响。本质上是因为周长和面积是曲线的整体性质，而曲率则是曲线的局部性质。

问题 2

想要将连续情形转化为离散情形，我们需要先定义离散世界中的两种圆度。

设 $S \subset \mathbb{Z}_2$ 为单连通像素区域，∂S 为其边界像素集。将 ∂S 中的像素按逆时针排序得到有序边界点序列 $\{p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}\}$，其中 $p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{Z}_2$。

基本几何量定义

面积 A:

使用 Pick 定理计算面积:

$$A = I + B/2 - 1$$

其中 I 为内部格点数，B 为边界格点数。

周长 P:

边界点间的欧氏距离之和:

$$P = \sum_{n-1}^{i=0} \left\| p_{i+1} - p_i \right\|, \quad p_n = p_0$$

质心 c：

$$c = \frac{1}{A} \sum_{p \in S} p$$

离散等周型圆度

为了消除局部锯齿效应对周长的影响，我们使用步长 k 采样：

$$\xi_{\text{digital}}^{\text{iso}}(S, k) := \frac{4 A_k}{P_2^{\,k}}$$

其中：

- $P_k = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \sum_{i=0}^{m_j - 1} \left\| p_{(j)}^{i+1} - p_{(j)}^{i} \right\|$（多个起始位置平均）
- $A_k = \frac{1}{k} \sum_{j=0}^{k-1} \operatorname{Area}\left(\{ p_{(j)}^{i} \} \right)$（对应采样点的多边形面积）
- $\{ p_{(j)}^{i} \}$ 是从 p_j 开始每隔 k 个点采样的子序列

最优步长：

$$k_{\text{opt}}(S) = \arg\min_{k \geq 1} \left| \xi_{\text{digital}}^{\text{iso}}(S, k) - \pi \right|$$

在实际计算中测试得出最优步长用以计算圆度。

离散曲率型圆度

$$\xi_{\text{digital}}^{\text{cur}}(S) := \pi \cdot \frac{\left(\sum_{n-1}^{i=0} d(p_i) \cdot \Delta s_i\right)^2}{P \cdot \sum_{n-1}^{i=0} d(p_i)^2 \cdot \Delta s_i}$$

其中：

- $d(p_i) = \|p_i - c\|$：边界点到质心的距离
- $\Delta s_i = \|p_{i+1} - p_i\|$：相邻边界点间的弧长微元

最小值

实际最小值应当是与像素网格边长有关的量。由于想不到精确的数学公式，故采用上述离散圆度定义进行数值计算，拟合最小值与误差函数曲线。具体代码见 GitHub 仓库，下面是运行结果：

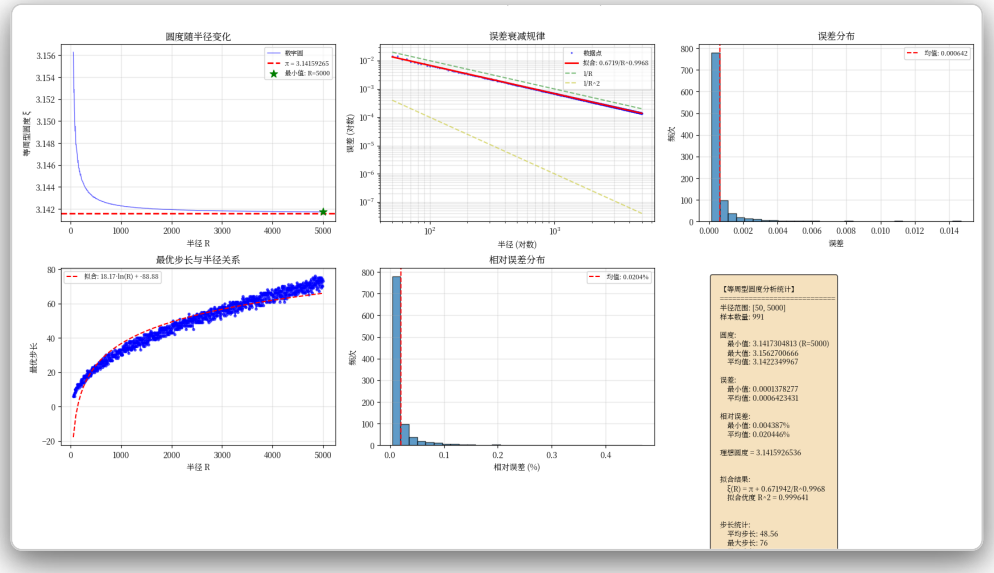


图1：等周型圆度圆度计算结果

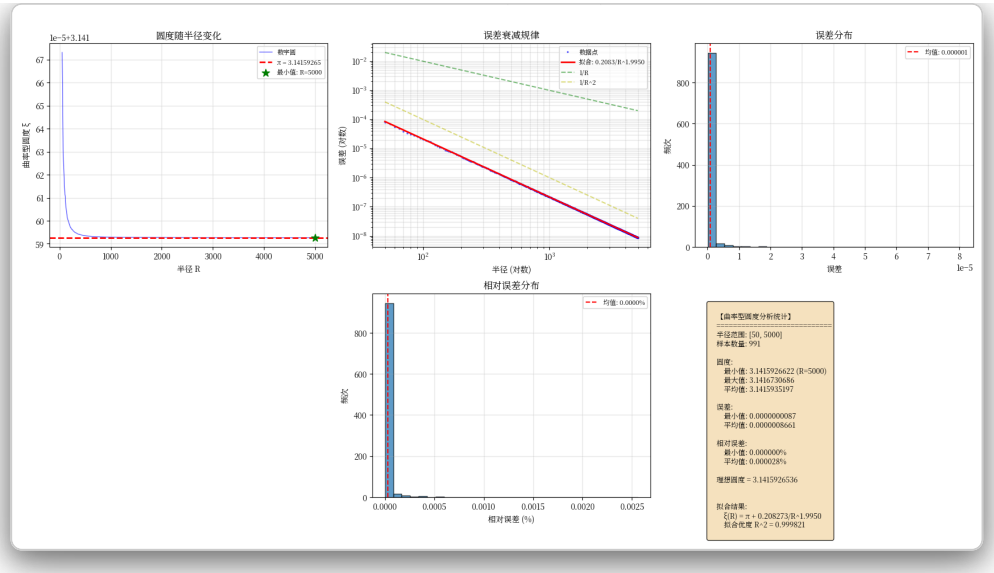


图2：曲率型圆度圆度计算结果

最后的结果竟然是等周型圆度的误差完美符合 $\frac{R}{1}$ 变化规律，曲率型圆度的误差完美符合 $\frac{R_2}{1}$ 变化规律，这其中有什么奥秘？还是留待以后探索吧。